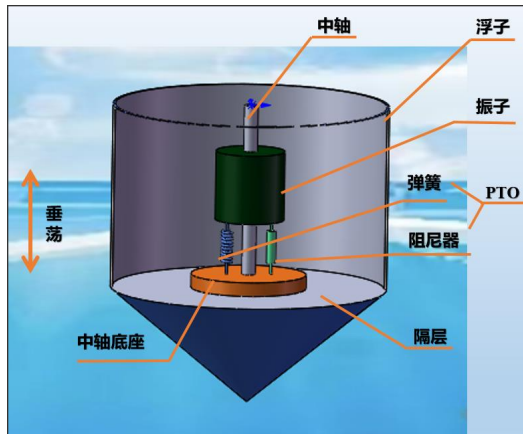


《波浪能装置输出功率优化设计》赏析



魏舟

063 组

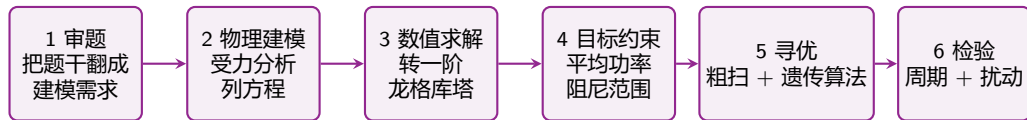
wei_zhou@njjust.edu.cn

2026 年 8 月

- 1 建模思路总览
- 2 第一步：审题
- 3 第二步：物理建模
- 4 第三步：数值求解
- 5 第四步：目标与寻优
- 6 第五步：模型检验
- 7 第六步：多自由度推广
- 8 心得与收获

1. 建模思路总览

拿到这道题，思路就六步



这篇论文最值得学的，不是某个公式，而是这六步一环扣一环的**建模思路**：每一步都知道自己在哪、要往哪走。

2. 第一步：审题

审题：怎么把题干翻成建模需求

读题干抓三样

- **装置结构**：谁在动、怎么动（浮子带振子，PTO 弹簧 + 阻尼做功）
- **受力来源**：海水给浮子四类力（激励、附加惯性、兴波阻尼、静水恢复）
- **要算什么**：四问递进，建模/优化 $\times$ 单运动/双运动

四类力 $\rightarrow$ 方程里的项

激励力 $f \cos \omega t$ 、附加质量 m_a 、兴波阻尼 B_v 、静水恢复 $-\rho g A x$ ，全都能对应到后面方程的一个项

我的想法：审题不是把题目念一遍，而是按“建模需要什么”去拆：结构、受力、目标各在哪，心里先有张图。

3. 第二步：物理建模

物理建模：受力分析 → 牛顿第二定律

先建坐标系，再受力分析

- **大地系** $OXYZ$: 固定; **固体系** $oxyz$: 随浮子动;
 $x_r = x_2 - x_1$
- 浮子受: 激励力、附加惯性、兴波阻尼、静水恢复、PTO 作用力; 振子受 PTO 反力

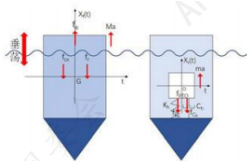


图2 垂荡运动受力分析示意图

浮子与振子受力分析 (示意)

列方程 (牛顿第二定律)

浮子: $(m_1 + m_a)\ddot{x}_1 = f \cos \omega t - B_v \dot{x}_1 - \rho g A x_1 + f_d + f_k$

振子: $m_2 \ddot{x}_2 = -f_d - f_k$

$f_d = -C(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$, $f_k = -K(x_1 - x_2)$

我的想法: 顺序很重要: 先想清楚坐标系和受力, 再列方程。跳过这步直接写方程, 多半写一半就乱。

4. 第三步：数值求解

数值求解：二阶转一阶 + 四阶龙格库塔

为什么要数值解

方程是二阶微分方程组，没有闭式解；从初值出发，一个小步长一个数往前递推

怎么递推

- 二阶转一阶：把 $x, \dot{x}$ 当状态，问题一是 4 个一阶方程，问题三变 8 个
- **四阶龙格库塔**：一个步长内取起点、中点、终点多个斜率加权
- 步长 10^{-4} ，求前 40 周期，按 0.2s 间隔采样

我的想法：步长不是随便定的：太大 40 个周期算到后面就抖，太小算不动。 10^{-4} 是精度和速度的折中，这个细节我以前不会想。

5. 第四步：目标与寻优

目标与约束：优化模型怎么写

目标：平均输出功率

$$P_{avg} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} C(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)^2 dt, \text{ 只取稳态段 } [100, 180]s \text{ 求平均}$$

决策量与约束

- 决策量：直线阻尼系数 $C \in [0, 100000]$
- 或 $C = \alpha |v_r|^\beta$, $\alpha \in [0, 100000]$, $\beta \in [0, 1]$

我的想法： 为什么只取稳态段？前面有一段瞬态，功率不稳，取平均会把结果带偏。这个取舍是算平均功率的关键。

寻优：梯形积分 + 先粗后精 + 遗传算法

怎么算功率积分

积分没法解析求，用**梯形法**把 $P(t)$ 离散成小梯形面积之和，步长越小越准

怎么找最优阻尼

- **先粗扫**：大步长遍历阻尼，找到功率峰大致位置
- **遗传算法精找**：迭代 200 代，避免卡在局部最优

结果

题 2(1) $P_{max} = 229.68\text{W}$ 、 $C = 37639$ ；题 2(2) $P_{max} = 230.02\text{W}$ 、 $C = 81478$

我的想法：“先粗后精”这套组合看着简单，但比我直接暴力遍历快太多，又能跳出局部最优，以后优化题都这么干。

6. 第五步：模型检验

检验：用物理常识当标尺

验模型对不对

受迫振动稳定后**周期必等于激励周期**，比较响应周期与理论周期的方差 δ ：垂荡 $\delta = 0.0017, 0.0034$ ，纵摇 $\delta = 0.00036$ ，都极小

验结果稳不稳

对转动惯量加 $\pm 1\%$ 扰动重算，结果偏差 $< 0.1\%$ ，说明对参数不敏感、求解可靠

我的想法： 以前以为检验必须靠实验数据，这篇告诉我：没有实验也能验——用物理常识当标尺，再给参数加扰动看结果动不动。

7. 第六步：多自由度推广

从垂荡推广到垂荡 + 纵摇：思路怎么复用

加一个自由度的套路

- 多一组转动惯量（平行移轴、垂直轴定理算）→ 多一套力矩方程
- 求解完全复用：转一阶 + 四阶龙格库塔，状态从 4 个变 8 个
- 优化升级为二维：同时求直线阻尼 C 和旋转阻尼 C_t

结果

问题 4 双阻尼优化： $P_{max} = 316.58W$, $C = 58944$, $C_t = 98227$

我的想法： 多自由度的题，其实就是单自由度复制几份再串起来。会一个就差不多会一串，这是这篇最省力的一点。

8. 心得与收获

心得与收获

- **审题**：按建模需要拆题干——结构、受力、目标各在哪
- **建模**：先受力分析、再列方程，每一项都能对上受力图
- **方法**：牛顿定律 + 龙格库塔 + 遗传算法，一套打到底
- **优化**：先粗扫再精找，避开局部最优；约束给具体范围
- **检验**：物理常识当标尺（周期吻合），参数扰动验可靠性

我的收获： 这五点是我读完整篇最想带走的。建模题不怕方法多，怕的是思路乱——六步走稳，比背一堆模型管用。

感谢聆听！

敬请各位老师、同学批评指正